



CHAPITRE 14

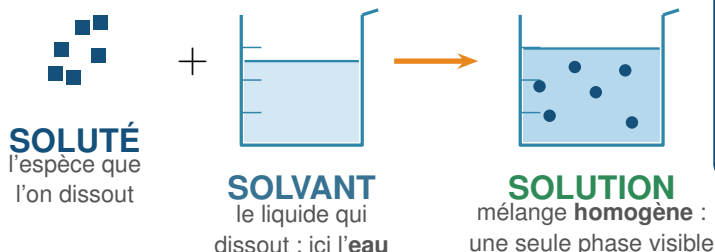
Solutions aqueuses

Un bain de traitement de surface, un électrolyte de batterie, un dosage au laboratoire, un produit d'entretien dilué avant emploi : la chimie industrielle se pratique presque toujours **en solution**. Encore faut-il savoir ce qu'est une solution, la **caractériser** par une concentration, et surtout la **préparer** avec la précision voulue. Ce chapitre est un chapitre d'outils : ceux du chapitre 15, où les réactions d'oxydoréduction se dérouleront toutes en solution aqueuse.

1 Qu'est-ce qu'une solution ?

Solution

Une **solution** est un mélange **homogène** obtenu en dissolvant une espèce, le **soluté**, dans un liquide, le **solvant**. Homogène signifie qu'on n'y distingue plus qu'une seule phase : le soluté est dispersé à l'échelle des molécules ou des ions.



Solution aqueuse

Quand le solvant est l'**eau**, la solution est dite **aqueuse** : c'est le seul cas étudié ici, et on le note (aq).

D'autres solvants existent : **éthanol**, acétone, white-spirit... On parle alors de solution *alcoolique*, etc.

Solution aqueuse

Lorsque le solvant est l'**eau** — le seul cas de ce programme — la solution est dite **aqueuse**, ce que l'on note (aq) derrière les espèces dissoutes. D'autres solvants existent (éthanol, acétone, white-spirit) et donnent des solutions non aqueuses : c'est ainsi que l'on dissout un vernis ou une peinture glycéro, insolubles dans l'eau.

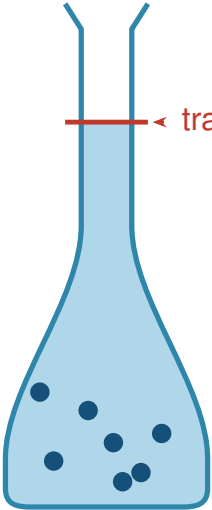
► **Exercices d'application** : exercice 1



2 Caractériser une solution : la concentration

Deux solutions peuvent contenir le même soluté et n'avoir rien de commun à l'usage : tout dépend de la *quantité* dissoute dans un volume donné.

fiole jaugée



← trait de jauge

soluté : n (mol)
volume V (L)

$$c = \frac{n}{V}$$

concentration en mol/L

$$c_m = \frac{m}{V}$$

concentration massique en g/L

les deux sont liées par la masse molaire : $c_m = c \times M$
la fiole jaugée donne le volume avec précision

Concentration

$$c = \frac{n}{V} \quad (\text{mol/L}) \quad \text{et} \quad c_m = \frac{m}{V} \quad (\text{g/L})$$

Les deux sont liées par la masse molaire : $c_m = c \times M$.

Le volume est celui de la solution

Dans ces deux formules, V est le volume **total de la solution obtenue**, et non le volume de solvant ajouté. C'est précisément pourquoi on complète une fiole jaugée *jusqu'au trait* au lieu de mesurer l'eau à l'avance. Penser aussi à convertir : les volumes s'expriment en **litres** dans ces formules.

► **Exercices d'application** : exercice 2

Pour aller plus loin : exercice 3



3 Les deux façons de préparer une solution

Tout se ramène à deux gestes : partir d'un **solide** que l'on pèse, ou partir d'une **solution déjà faite** que l'on prélève.

DISSOLUTION
on part d'un **solide** que l'on pèse

$$n = \frac{m}{M}$$

$$c = \frac{n}{V}$$

volume V
le soluté **dissous** n'est plus visible à l'œil : il est dispersé dans tout le volume

DILUTION
on part d'une **solution mère**

$$c_0 V_0 = c V$$

$c_0 ; V_0$ $c ; V$
le **même nombre** de particules de soluté, réparties dans un volume plus grand

☀ Méthode 1 — Préparer une solution par dissolution

Préparer 250 mL de solution de sulfate de cuivre CuSO_4 à $c = 0,10 \text{ mol/L}$.

1. **Quantité nécessaire** : $n = c \times V = 0,10 \times 0,250 = 0,025 \text{ mol}$.
2. **Masse molaire** : $M = 63,5 + 32 + 4 \times 16 = 159,5 \text{ g/mol}$.
3. **Masse à peser** : $m = n \times M = 0,025 \times 159,5 \approx 4,0 \text{ g}$.
4. **Mode opératoire** : peser 4,0 g sur une coupelle, introduire dans une **fiolle jaugée** de 250 mL à l'aide d'un entonnoir, rincer la coupelle dans la fiolle, remplir à moitié, agiter jusqu'à dissolution complète, puis compléter **jusqu'au trait de jauge**.

1.

Peser la masse m de soluté sur une **coupelle**

2.

Introduire dans la **fiolle jaugée** à l'**entonnoir**, puis rincer

3.

Remplir à moitié d'eau distillée et **agiter** jusqu'à dissolution

4.

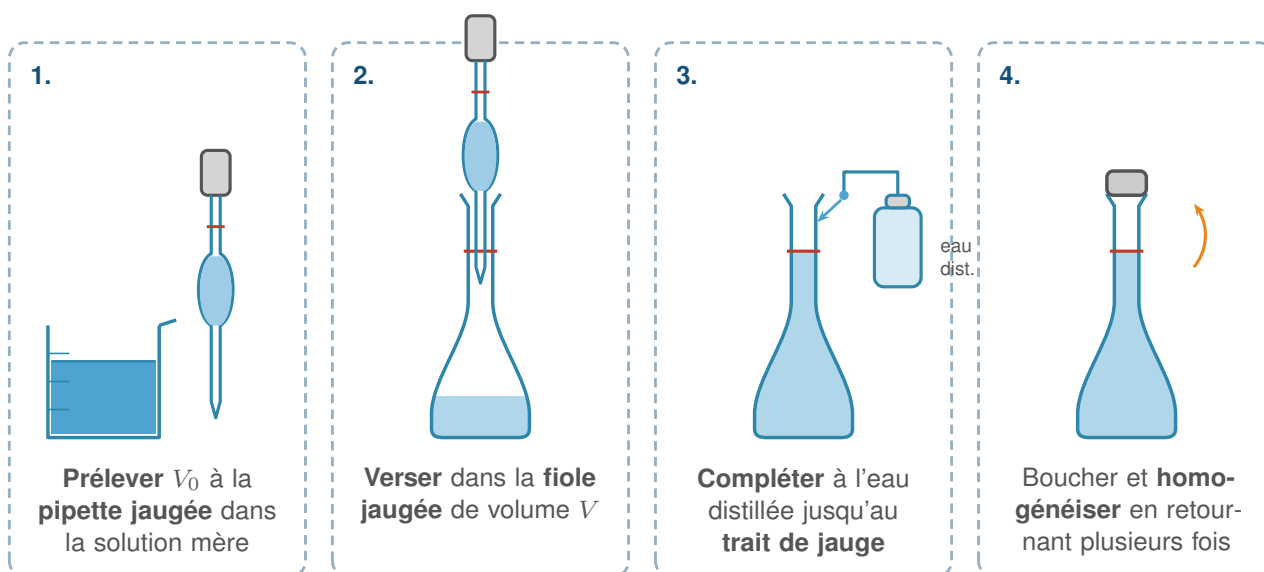
Compléter jusqu'au **trait de jauge**, boucher, homogénéiser



☀ Méthode 2 — Préparer une solution par dilution

À partir de la solution précédente ($c_0 = 0,10 \text{ mol/L}$), préparer 100 mL de solution à $c = 0,020 \text{ mol/L}$.

1. **Relation de dilution** : la quantité de soluté prélevée est celle que l'on retrouve dans la solution finale, donc $c_0 V_0 = cV$.
2. **Volume à prélever** : $V_0 = \frac{cV}{c_0} = \frac{0,020 \times 100}{0,10} = 20 \text{ mL}$.
3. **Vérifier** : le facteur de dilution vaut $0,10/0,020 = 5$, et l'on passe bien de 20 mL à 100 mL, soit 5 fois plus de volume.
4. **Mode opératoire** : prélever 20 mL à la **pipette jaugée**, verser dans une fiole jaugée de 100 mL, compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, homogénéiser.



Ce que diluer ne change pas

Lors d'une dilution, on n'ajoute que du **solvant** : la **quantité de soluté** prélevée se retrouve intégralement dans la solution fille. C'est le **volume** qui augmente, donc la concentration qui diminue — et c'est tout le contenu de la relation $c_0 V_0 = cV$.

► **Exercices d'application** : exercices 4 et 5

Pour aller plus loin : exercice 7

4 Choisir la bonne verrerie

Le bon verre pour le bon geste

La **fiolle jaugée** et la **pipette jaugée** sont *précises* : on les utilise dès qu'une concentration doit être exacte. Le **bécher** et l'**éprouvette graduée** ne servent qu'à des mesures approximatives. Préparer une solution titrée à l'éprouvette est une faute de méthode.

Une application : l'échelle de teintes

En préparant par dilutions successives une série de solutions de concentrations connues et décroissantes, on obtient une **échelle de teintes**. Comparer une solution inconnue à cette échelle donne un ordre de grandeur de sa concentration, sans aucun appareil : c'est le principe du **dosage par étalonnage**, employé jusque dans les contrôles de bains industriels.

► **Exercices d'application** : exercice 6

Pour aller plus loin : exercice 8

Vers la suite

Ce chapitre ne fait que poser les outils ; ils vont servir immédiatement.

- Le **chapitre 15** traite l'**oxydoréduction** : toutes les réactions y ont lieu en solution aqueuse, et les électrolytes des piles se préparent exactement comme ici.
- La concentration permettra d'y calculer une **quantité de matière disponible**, donc de prévoir combien de temps une pile peut débiter avant épuisement.
- En **BTS**, ces mêmes gestes servent au contrôle des bains de traitement de surface et aux dosages de conformité.

L'essentiel du chapitre

- Une **solution** = soluté dissous dans un solvant, mélange **homogène**. Solvant = eau $\Rightarrow$ solution **aqueuse** (aq) ; d'autres solvants existent.
- **Concentration** : $c = \frac{n}{V}$ et $c_m = \frac{m}{V}$, avec $c_m = c \times M$. V est le volume **de la solution**, en litres.
- **Dissolution** : on pèse le soluté — $n = cV$ puis $m = nM$.
- **Dilution** : on prélève une solution mère — $c_0V_0 = cV$. La quantité de soluté **ne change pas**.
- Verrerie **de précision** : fiolle jaugée, pipette jaugée. Verrerie **approximative** : bécher, éprouvette graduée.